2. Hafta --Web, Veri ve Sürüm Kontrolü

2. Hafta --Web, Veri ve Sürüm Kontrolü
   TARİH:–14 Ekim Çarşamba-
   KONU: Git ile GitHub neden aynı şey değil?

##Araştırma Sorularım
1)Git nedir? GitHub nedir?
2)Repository nedir?
3)Working directory ve staging area ifadelerini araştırın.
4)Commit neyi temsil eder?
5)Push ve pull ne yapar?
6)Branch neden vardır? Merge ne zaman gerekir?
7).gitignore dosyası hangi amaçla kullanılır?
8)Neden her gün ayrı repository açmak yerine aynı repository üzerinde ilerlemek daha mantıklı olabilir?

1.SORU:Git nedir? GitHub nedir?

Git nedir?
Git,dosya sisteminde yapılan değişiklikleri izleyen ve bu değişiklikleri zaman damgaları ile kaydeden bir sistemdir.Bu sayede geliştiriciler,projelerin geçmişini takip edebilir,farklı sürümler arasında geçiş yapabilir ve gerektiğinde önceki sürümlere geri dönebilirler.Git kısacası versiyon kontrol sistemidir.

Git Komutları
1–>git status
2–>git add
3–>git commit
4–>git push
5–>git pull
6–>git branch
7–>git checkout
8–>git merge
9–>git clone
10–>git show
11–>git merge
12–>git rm
13–>git config

14–>git reset
15–>git stash
16–>git remote
17–>git tag

GitHub nedir?

GitHub,yazılım geliştirmek için bir platformdur.Projelerimizi depolamak e yönetmek için kurulmuştur.Git üzerinden inşa edilmiştir ve bu sayede kullanıcılar,projelerin geçmişini takip edebilir,farklı sürümler arasında geçiş yapabilir ve ekip işbirliği yapabilir.Github ,yazılım geliştirme sürecini hızlandırmak ve kolaylaştırmak için birçok özellik ve araç sunar.



2.SORU:Repository nedir?

Repository nedir?
Bir yazılım projesinin tüm kaynak kodlarını,dosyalarını ,klasörlerini ve bu dosyalarda yapılan tüm geçmiş değişiklikleri barındıran dijital bir depolama alanıdır.

Github Reposunun İçinde Neler Bulunur?

> *Kaynak Kodlar*
> *Revizyon geçmişi*
> *Dökümantasyon*
> *Medya ve Diğer Öğeler*

Yaygın Depo Türleri
–>Sürüm kontrol sistemi depoları
–>Paket yöneticisi depoları
–>Veri depoları
–>Kod olarak altyapı depoları

Repository(Depolar) Neden Önemlidir?
GitHub repository önemlidir çünkü projedeki dosyaları ve yapılan değişiklikleri düzenli bir şekilde saklamayı sağlar. Depolar, projelerinizin saklandığı dijital alanlardır. Dosyaları saklar, değişiklikleri izler ve başkalarıyla iş birliği yapmayı kolaylaştırır. Neyin değiştiğini, değişikliği kimin ve neden yaptığını görebilirsiniz.

3.SORU:Working directory ve staging area ifadelerini araştırın.

Working directory(Çalışma Dizini) nedir?

Kodlarımızda değişiklik yaptığımız yer burasıdır;dosyaları düzenler,ekler veya sileriz.

-Staging area(Hazırlık alanı) nedir?*
Bir sonraki commit' e hangi değişiklikleri dahil etmek istediğimize karar verdiğimiz hazırlık blgesidir.Çalışma dizini ve depo arasında ara bir alandır.

Çalışma Dizini,hazırlık Alanı ve Depo Arasındaki Akkış

1-Working directory:Burada projenizdeki dosyalarda değişiklikler yaparsınız. Bu değişiklikler hala makinenize özgüdür ve Git'e bunu açıkça söylemediğiniz sürece Git tarafından izlenmez.

2-Stagning area:Bazı değişiklikleri kaydetmeye hazır olduğunuzda ancak hepsini değil, bunları seçici olarak hazırlık alanına ekleyebilirsiniz git add. Buradaki dosyalar bir sonraki commit için "hazırlanmış" olur.

3-Repository:Aşamalı değişikliklerinizden memnun kaldığınızda, bunları kullanarak depoya kaydedersiniz git commit ,mesajıyla birlikte projenin geçmişine kalıcı olarak

kaydeder.



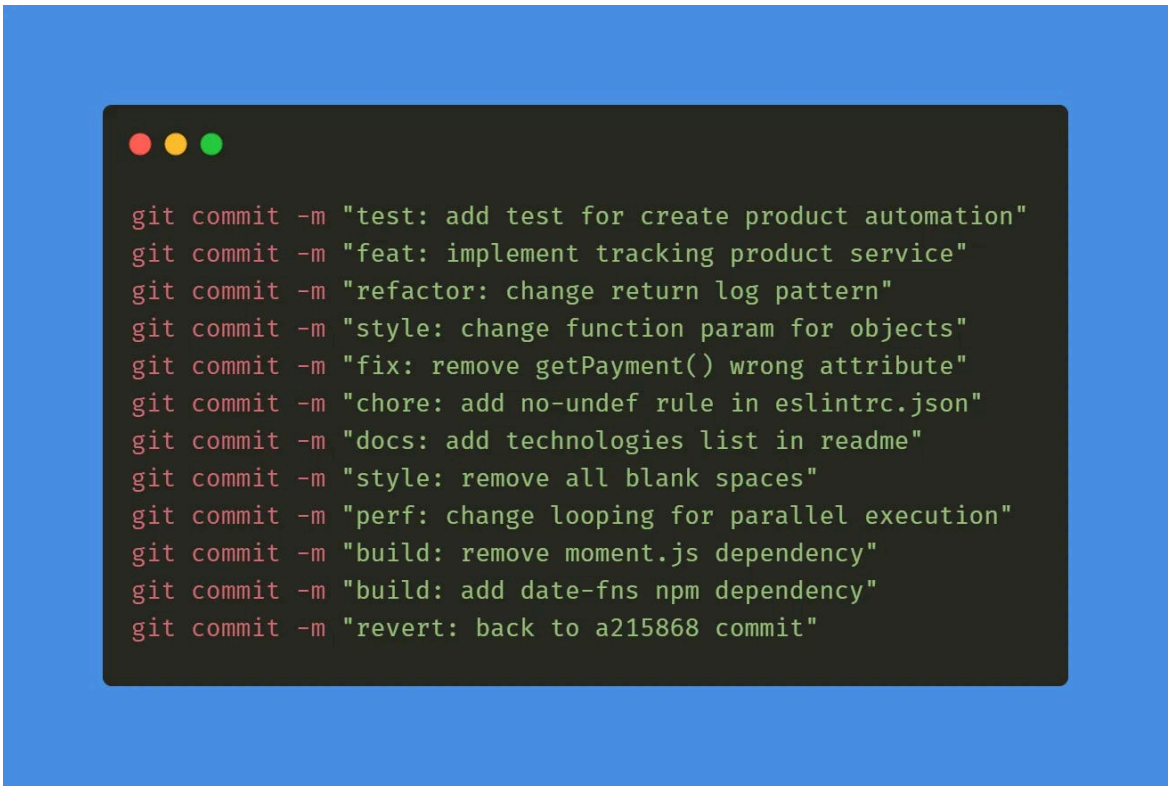
4.SORU:Commit neyi temsil eder?

*Commit nedir?**

Bir yazılım projesinde yapılan değişikliklerin versiyon kontrol sistemine kaydedilmesi işlemidir.Bu işlem yapılan değişikliklerin anlık snapshot'ını alarak versiyon kontrol sistemine kaydeder.

Commit İçeriği;

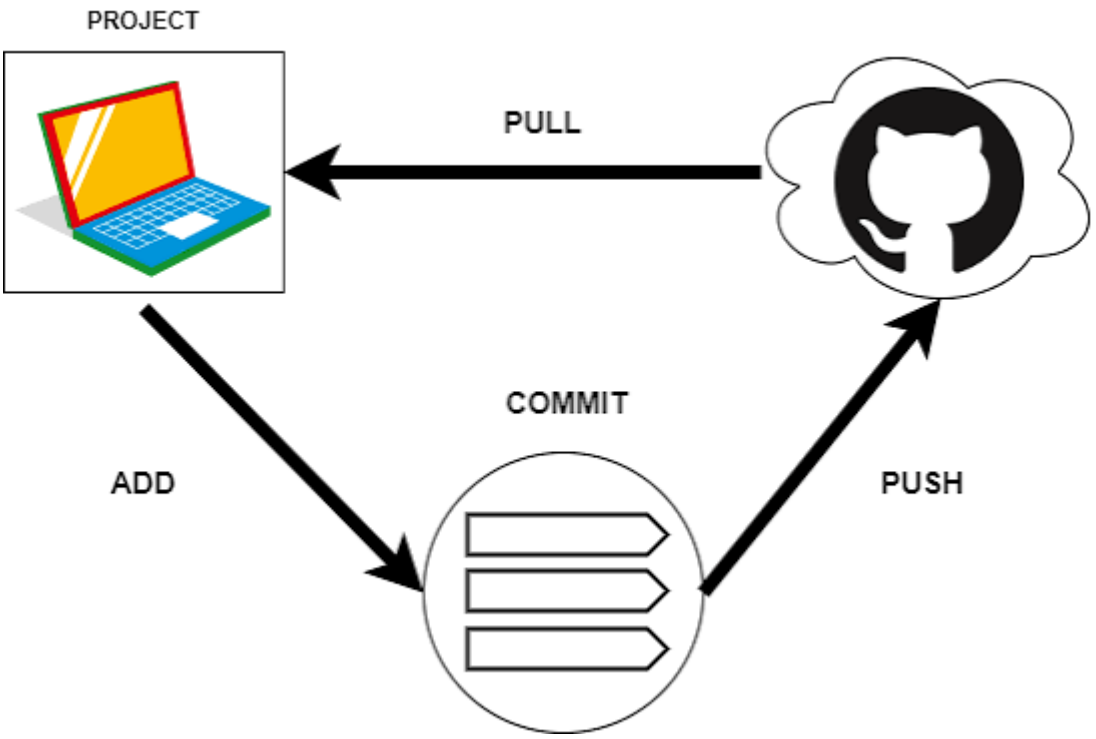
> *Değişkenlerin Listesi*
> *Commit Mesajı*
> *Commit ID*



5.SORU:Push ve pull ne yapar?

Git push ve Git pull ne işe yarar

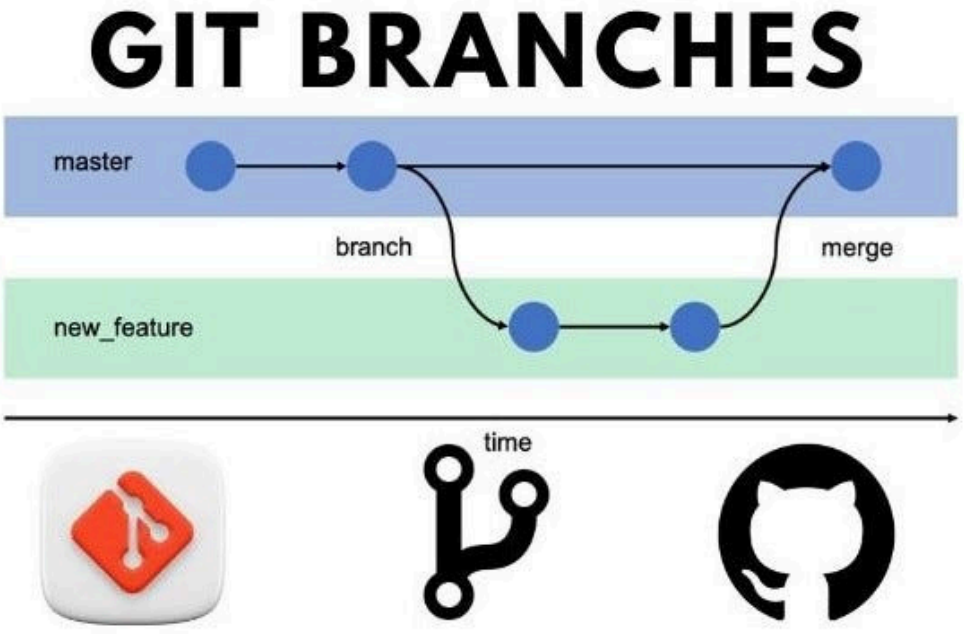
Git push uzak dalı yerel commit'lerle günceller.Uzak depoyla etkileşim sağlayan dört komuttan biridir.Kısacası güncellene veya yayınlama için git push kullanılır.Git'in dört uzak işlemden biridir. komutunu çalıştırmadan git pull, yerel deponuz uzak depodaki değişikliklerle asla güncellenmeyecektir.



6.SORU:Branch neden vardır? Merge ne zaman gerekir?

Branch nedir?
Branch, Git'te bir proje üzerinde ana kodu değiştirmeden farklı geliştirmeler yapabilmek için oluşturulan ayrı bir çalışma dalıdır. Örneğin, bir müzik uygulaması geliştiriyorsak ana projeyi bozmadan yeni bir giriş ekranı tasarlamak için ayrı bir branch açabiliriz. Bu branch üzerinde yaptığımız değişiklikler ana daldan ayrı tutulur. Böylece yeni özellikleri deneyebilir, hataları düzeltebilir ve çalışmalarımızı güvenli bir şekilde sürdürebiliriz. İşimiz tamamlandığında ve değişiklikler hazır olduğunda merge işlemiyle bu değişiklikleri ana dala birleştirebiliriz.

Merge birleştirme kısmında gerekir...



7.SORU:.gitignore dosyası hangi amaçla kullanılır?

.gitignore dosyası projemizin kök dizinine oluşturulan düz bir metin dosyasıdır.Git'in takip etmesini istemediğimiz dosya ve klasörleri belirtmek için kullanılır. Böylece geçici dosyalar ve gizli bilgiler içeren dosyalar GitHub'a gönderilmekten kaçınılabilir.



8.SORU:Neden her gün ayrı repository açmak yerine aynı repository üzerinde ilerlemek daha mantıklı olabilir?

Her gün ayrı bir repository açmak yerine aynı repository üzerinde ilerlemek, yapılan tüm değişikliklerin tek bir yerde düzenli şekilde tutulmasını sağlar. Böylece geçmiş değişiklikleri takip etmek, hataları karşılaştırmak ve projenin gelişimini görmek daha kolay olur.Aynı repository üzerinde çalışmak, dosyaların dağılmasını önler ve projeyi daha düzenli hâle getirir. Ayrıca önceki gün yapılan çalışmalara kolayca ulaşılabilir ve projeye kaldığımız yerden devam edebiliriz.

Bir dosyada değişiklik yaptıktan sonra bunun GitHub'a ulaşmasına kadar olan adımları çizin.



Commit ile push arasındaki farkı kendi cümlenizle yazın.

Commit, yapılan değişiklikleri bilgisayarımızdaki yerel Git deposuna kaydetmektir. Push ise commit ile kaydettiğimiz değişiklikleri GitHub'daki repository'ye göndermektir.

Staj notları repository'nizin klasör yapısını gözden geçirip daha düzenli bir yapı önerin.

0000

##Kaynaklar

##Baktığım Kaynaklar...

1)https://medium.com/@egemenefesahin99/git-github-c0ac286c21d4
2)https://www.patika.dev/blog/git-nedir-git-komutlari-ve-kullanimi
3)https://argenova.com.tr/en-cok-kullanilan-git-komutlari-ornekli
4)https://www.patika.dev/blog/github-nedir-nasil-kullanilir
5)https://www.datacamp.com/tr/blog/what-is-a-repository
6)https://www.techcareer.net/dictionary/commit
7)https://www.techcareer.net/blog/commit-nedir-ne-ise-yarar
8)https://www.techcareer.net/blog/git-de-branch-nedir-nasil-olusturulur
9)https://www.techcareer.net/dictionary/merge
10)https://www.skillcamp.dev/courses/git/gitignore-dosyasi-ne-ise-yarar-nasil-kullaniriz

---

Kendime Sorabileceğim 5 Soru

1...gitignore dosyası hangi amaçla kullanılır?

2.Git nedir?

3.Git komutlarına örnek verip birini açıklayınız.

4.yok

5.yok